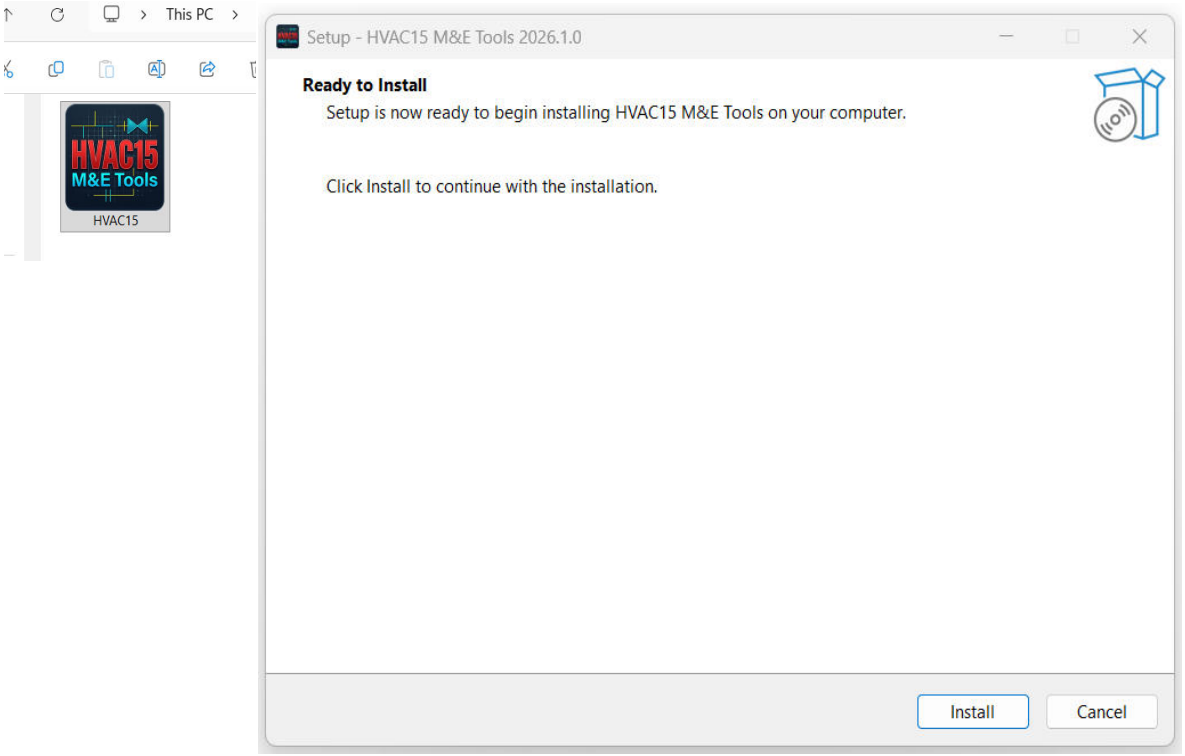
ƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG LISP

Lisp này do mình viết và tổng hợp từ các nguồn lisp được chia sẻ miễn phí trên internet...trong đó đã chỉnh sửa và thêm một số cho phù hợp. Lisp này có đủ công cụ để các bạn vẽ trong HVAC, ống nước... Trong quá trình sử dụng có thể gây ra lỗi. vì vậy rất mong các bạn chỉnh sửa hoạc góp ý để xây dựng được một lisp hỗ trợ vẽ trong HVAC hoàn thiện và đầy đủ hơn.

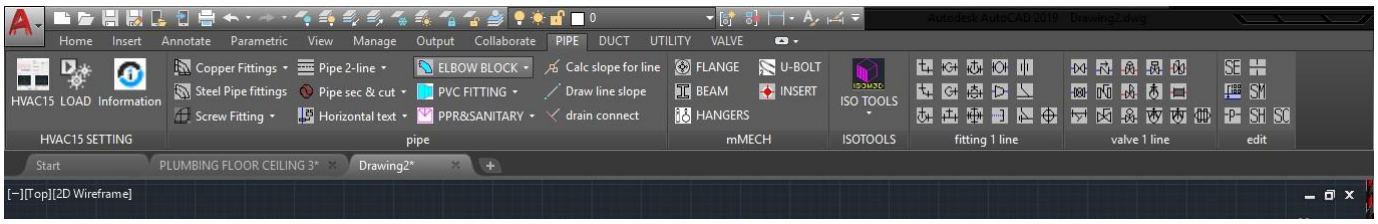
Chú ý: bộ HVAC15 chứa rất nhiều lisp nên khuyến khích các bạn không nên đổi lệnh mặc định của cad (vì có thể gây ra trùng lệnh)

1. Sau khi các bạn download file HVAC15.exe về máy tính. Các bạn tiến hành cài đặt như một file exe bình thường.



2. **Tiến hành cài đặt như file exe bình thường khác.**

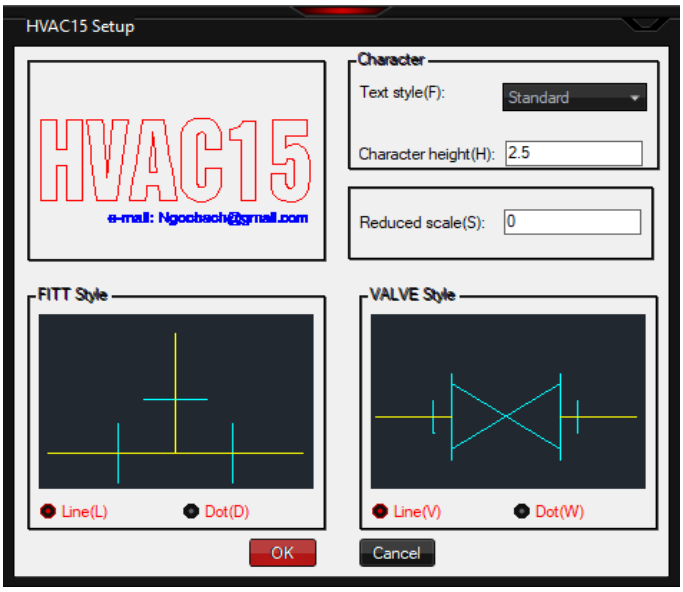
   ➔ **Mở autocad lên autocad sẽ tự load. Và có giao diện như hình dưới**

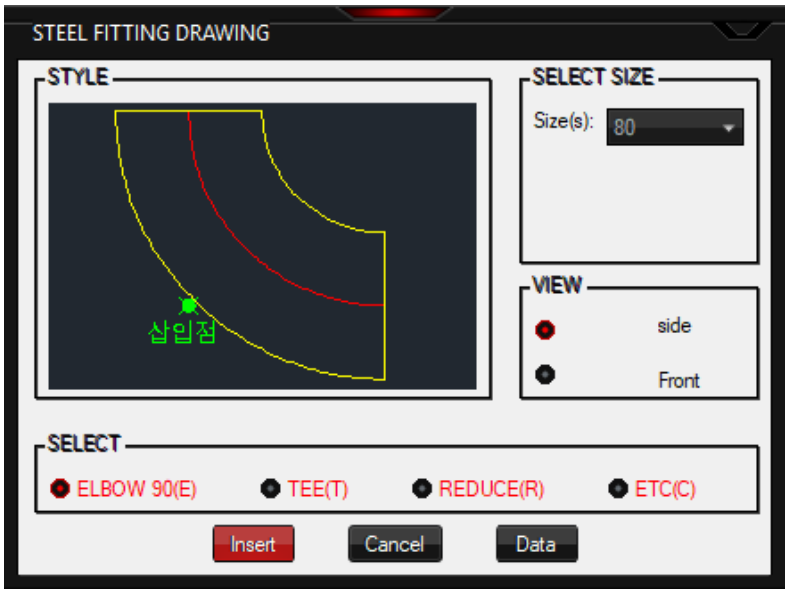


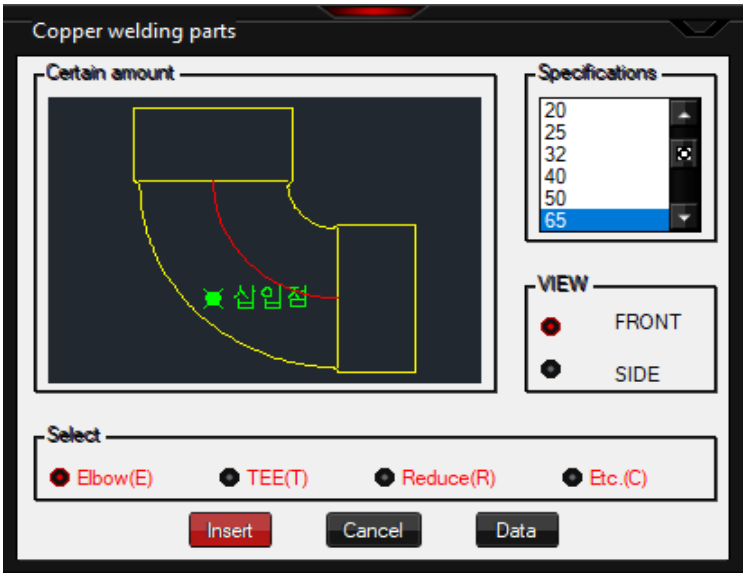
3. **Bình thường các bạn có thể dùng được ngay, nếu không dùng được các bạn khởi động lại cad.**
4. **Một vài hình ảnh (hình ảnh menu dạng ribbon)**

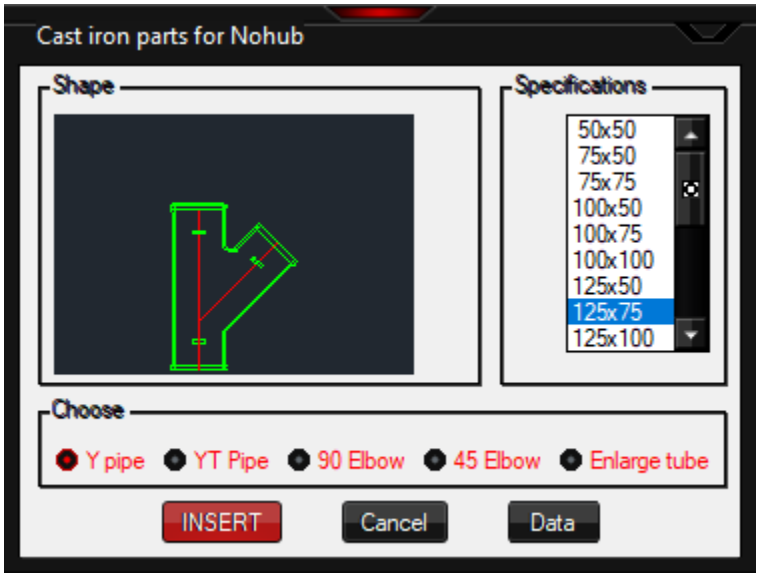
Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)

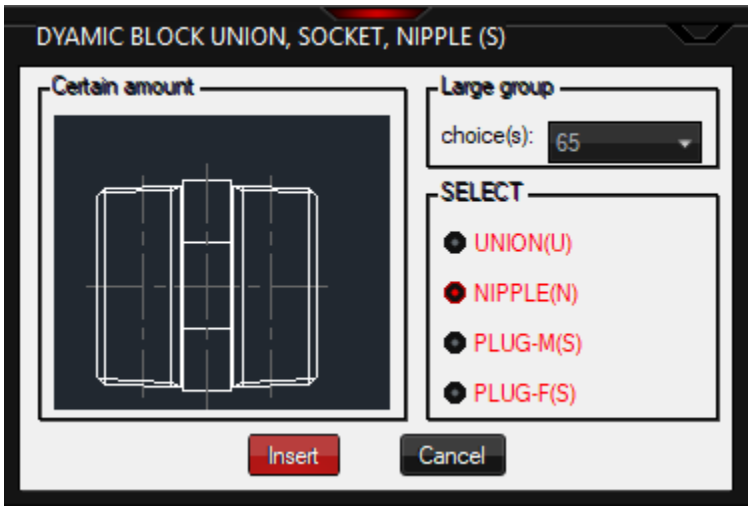
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG LISP HVAC15

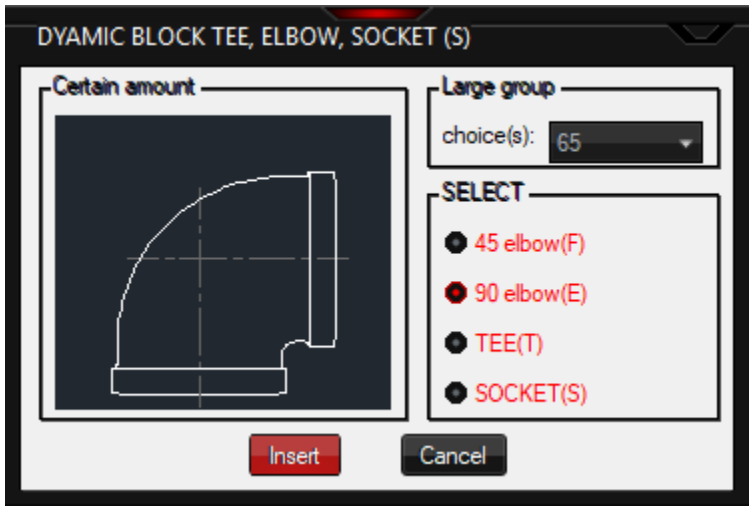






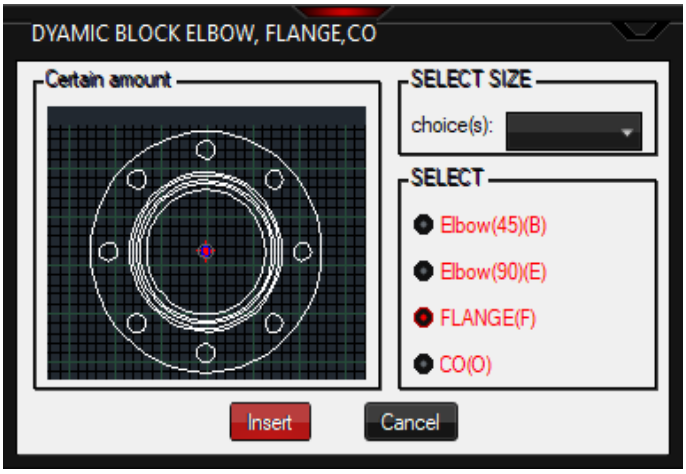


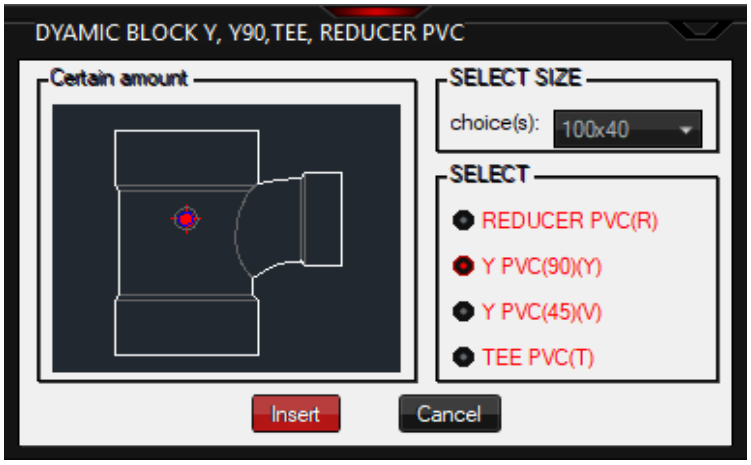


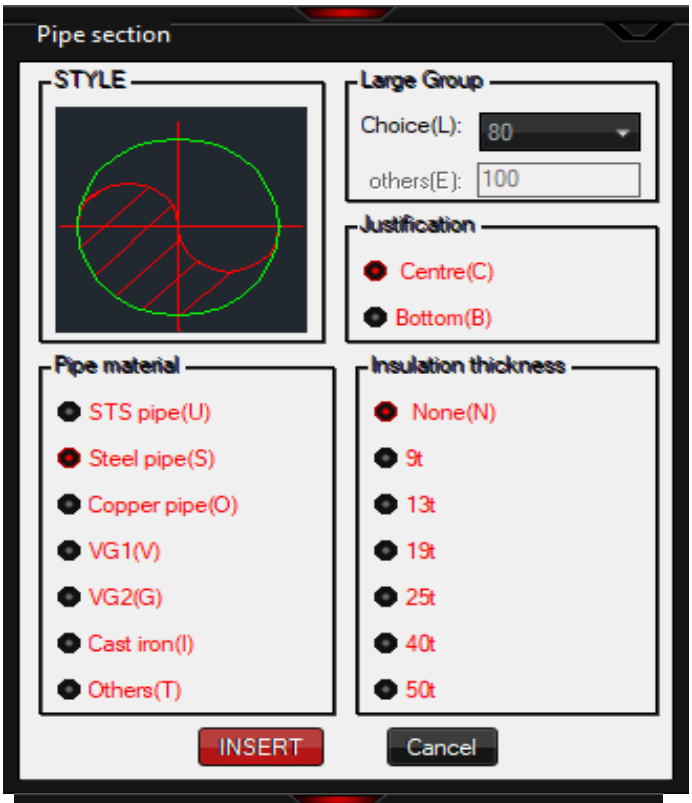


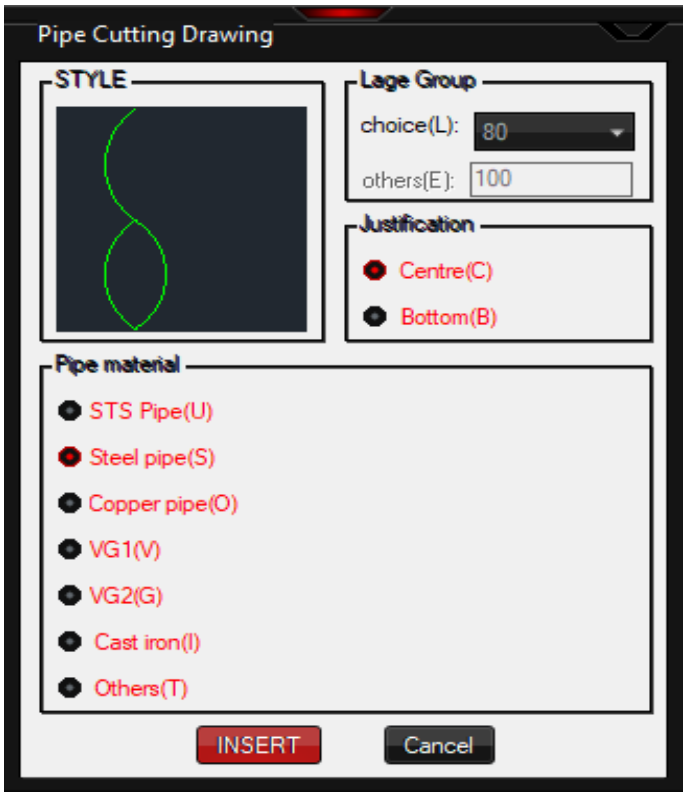
Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)

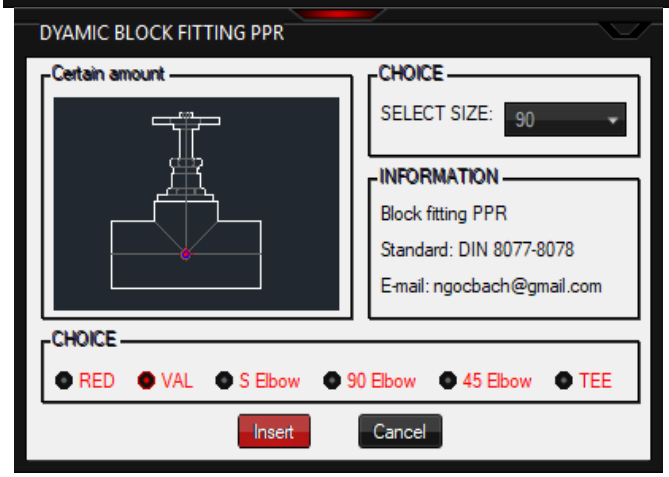
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG LISP HVAC15

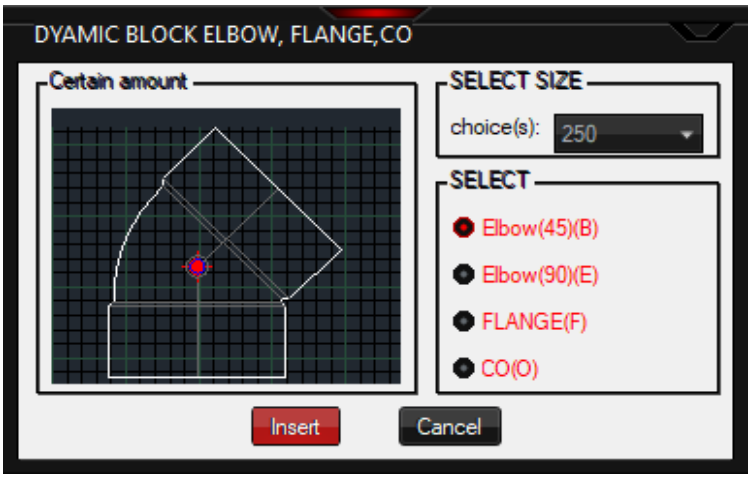








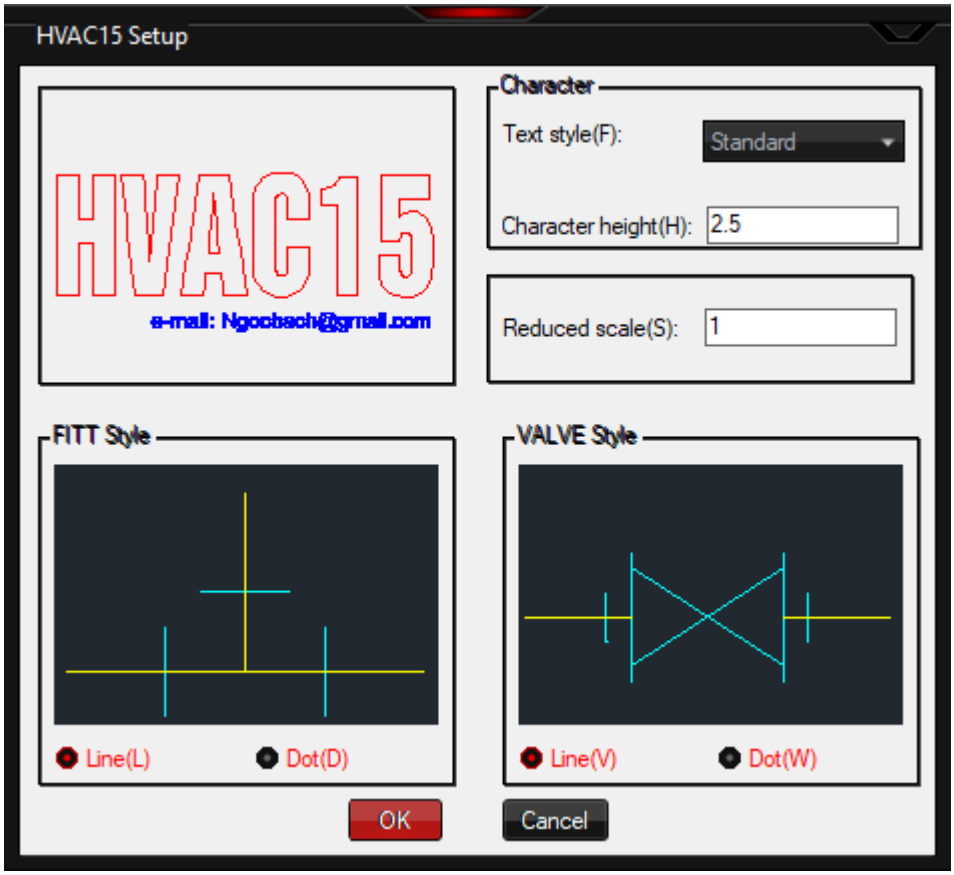




Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)

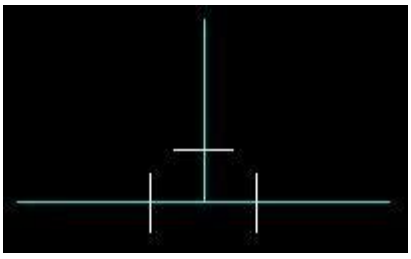
♦HƯỚNG DẪN CHI TIẾT SỬ DỤNG LỆNH TRONG HVAC15

COMMAND : SETTING

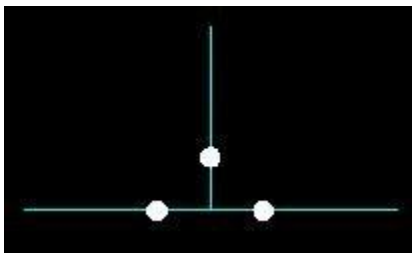


• (f): Chọn style text

• (h): Chọn kích thước text..
Giá trị ban đầu là 2.5mm.
• (s): quy mô bản vẽ (= ISCALE).
• FITT Style hoac VALVE Style: Chọn hình dạng.



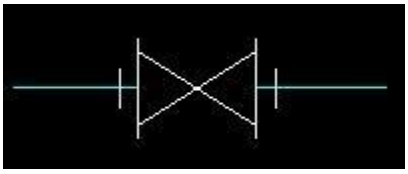
line



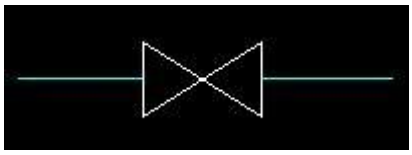
point

•VALVE Style: Chọn hình dạng của các biểu tượng van.

Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)



<valve 1>



< valve 2>

♦ISCALE

Scale cũng sẽ được nhập bằng cách sử dụng "ISCALE" riêng rẽ.

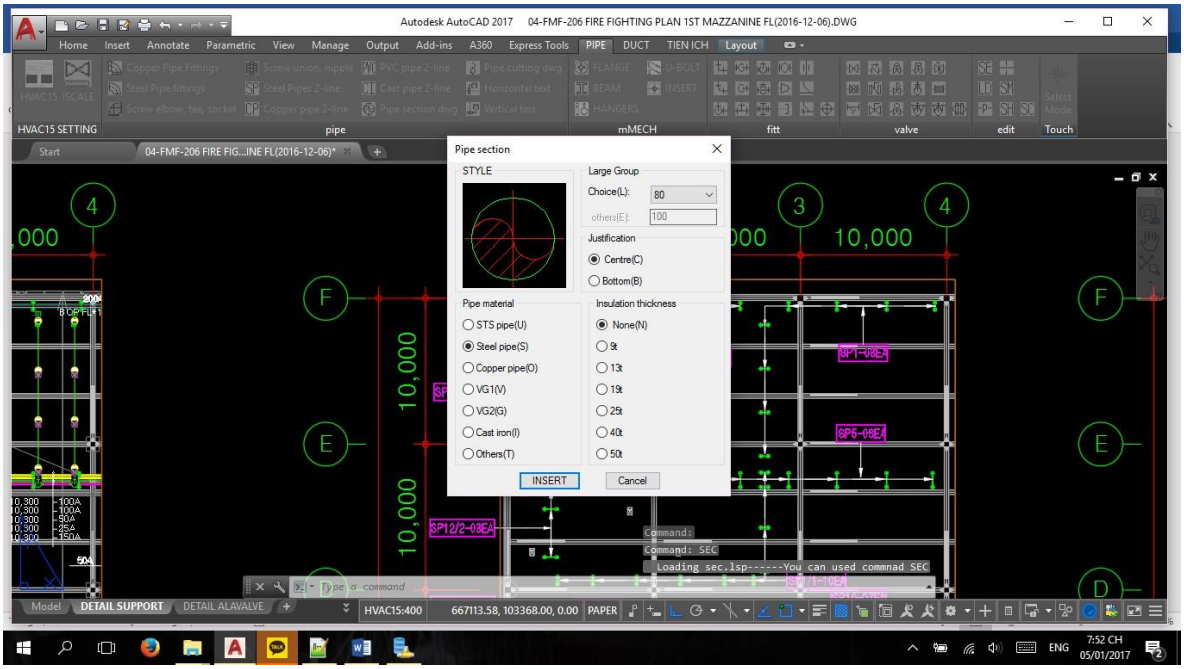
Command: ISCALE

Enter the Shop drawing scale<50>:**100**

♦SEC

Chương trình vẽ mặt cắt ngang.
Bạn có thể thay đổi các lớp màu hoặc hình dạng ,Sửa đổi trong file C-SEC.DWG, B-SEC.DWG các tập tin trong thư mục HVAC15.
Nhấp vào tùy chọn "Other", bạn có thể xác định kích thước như mong muốn.

Command: SEC

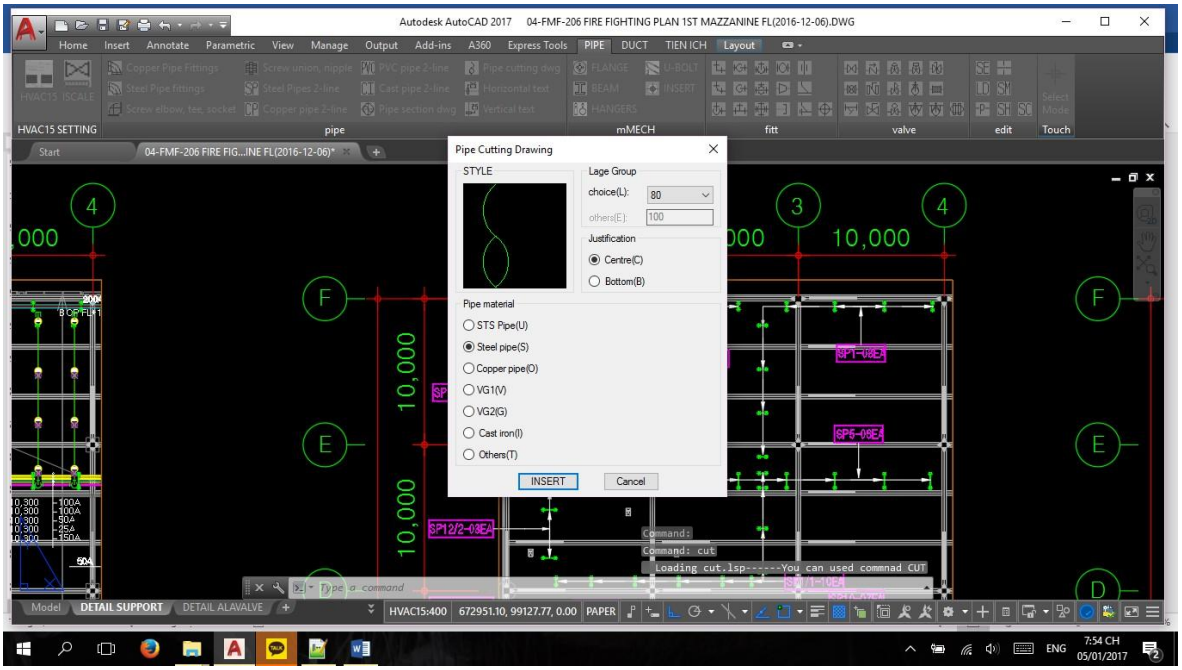


Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)

♦CUT

Vẽ mặt cắt của ống, Bạn có thể thay đổi các lớp màu hoặc hình dạng ,Sửa đổi trong file C-CUT.DWG, B-CUT.DWG trong thư mục HVAC15
Nhấp vào tùy chọn "Other", bạn có thể xác định kích thước như mong muốn.

Command: CUT



♦HD,VD

Ghi ra nhiều kích thước ống.
Nếu bạn tạo một hướng đi ngang: HD, nếu bạn tạo ra một hướng thẳng đứng: Nhập VD.
Kích thước của các đối tượng sẽ thay đổi bằng thiết lập trong "Setting".

① ngang (HD):Command: HD

Loading P-DIM.lsp——You can used command VD , HD

** Pipe dia dim. dwg**

First point :**P1**

Second point :**P2**

Text point :**P3**

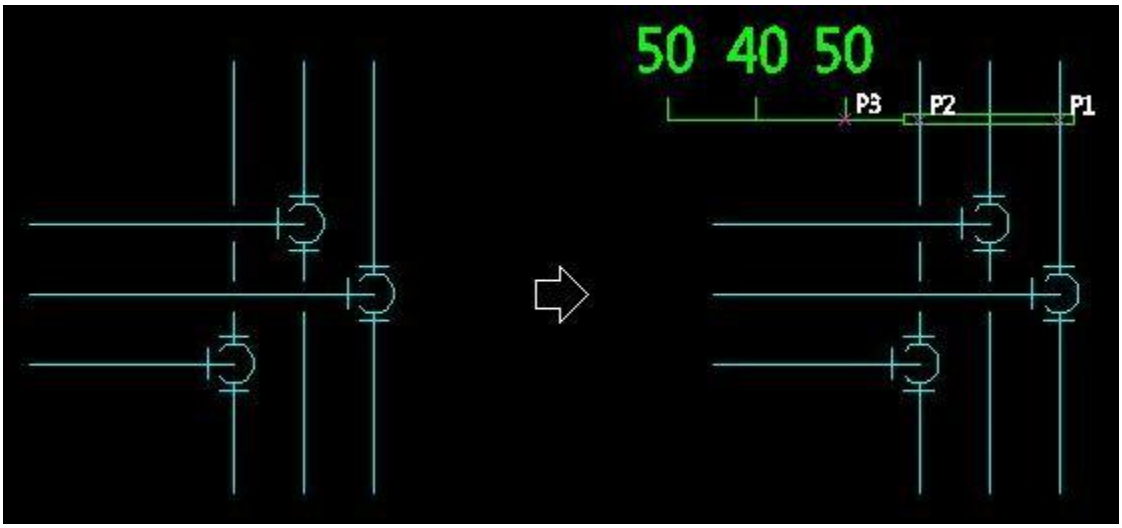
Enter the dimtxt:**50**

Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)

Enter the dimtxt:**50**

Enter the dimtxt:**32**

Enter the dimtxt:**ENTER**



② đứng (VD) :

Command: VD

Loading P-DIM.lsp——You can used command VD , HD

** Pipe dia dim. dwg**

First point :**P1**

Second point :**P2**

Text point :**P3**

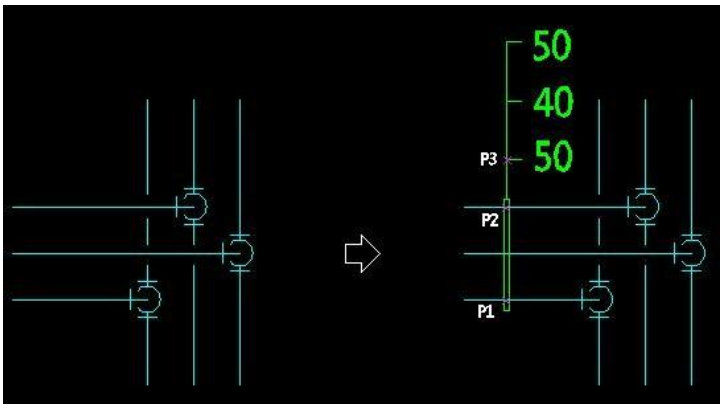
Enter the dimtxt:**20**

Enter the dimtxt:**20**

Enter the dimtxt:**20**

Enter the dimtxt:**ENTER**

Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)



♦SPIPE , CPIPE , PPIPE , IPIPE, RPIPE

Vẽ đường ống với 2 LINE.
Lệnh: ống Đồng: CPIPE, PVC PIPE: PPIPE, gang: IPIPE. Thép: SPIPE

①Command: SPIPE; PPIPE; IPIPE; CPIPE

Loading tp.lsp——You can used command CPIPE,SPIPE,PPIPE,IPIPE

Steel Pipe two line dwg

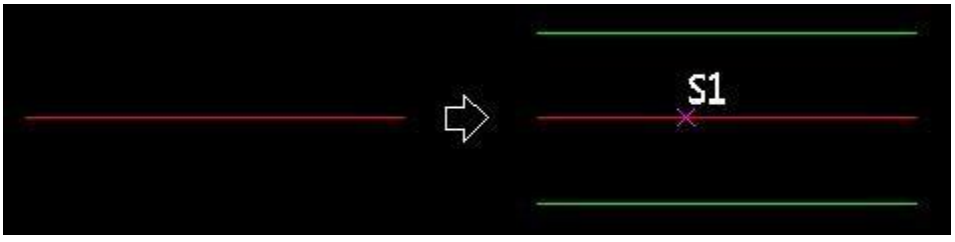
Please enter the pipe diameter steel pipe<80>:**100**

(kích thước ống là kích thước danh nghĩa: 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125…)

①Command: RPIPE

(kích thước ống là kích thước đường kinh ngoài: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110,…)

Please select the centerline (press the enter when there is no center line)?:**S1**



Please select the centerline (press the enter when there is no center line)?:**Enter**

Specify insert firt point: **P1**

Specify insert second point: **P2**

Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)



♦**DDC** đo độ dốc đường thẳng

Command: DDC

Pick a first point:

Pick a second point:

♦**SLOPEL** vẽ đường thẳng theo độ dốc

Command: slopel

Enter pick point to start =

Enter distance = 1000

Enter slope = 2

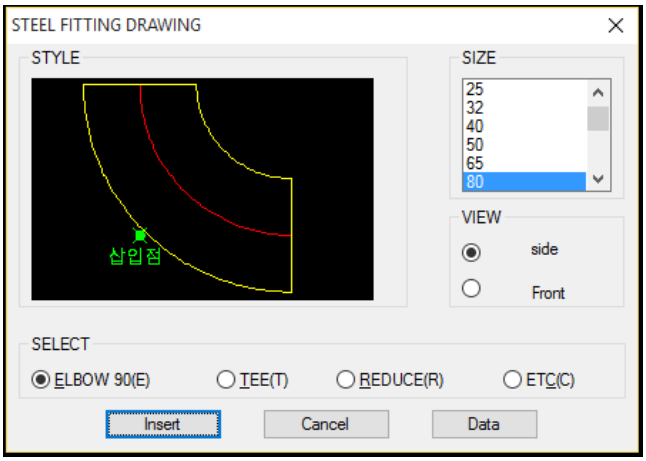
♦**FITT**

Phụ kiện ống thép hàn: tee, cút, giảm, nút bịt…

Nhấp vào "Data" có thể xem bảng đặc tả chi tiết.
Lưu ý rằng đi kèm với một "S" là kích thước trong của Cút LOẠI NGẮN.

Command:FITT

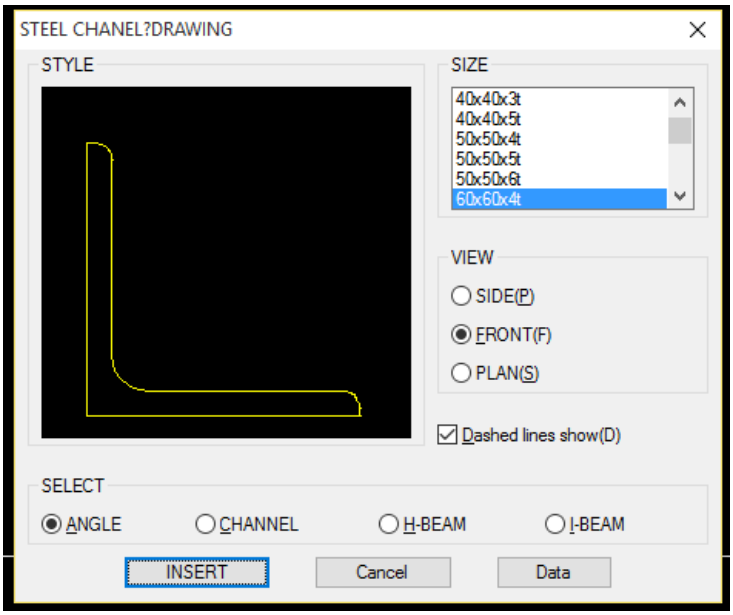
Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)



♦BEAM

Vẽ Angle, Channel, H-Beam, I-Beam

Command:BEAM



♦SWP

Kích thước chữ thay đổi trong "Setting"

Command: SWP

>>Pipe symble write Program…..

Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)

Select objects: **P1**

Select objects: **P2**

Select objects: **P3**

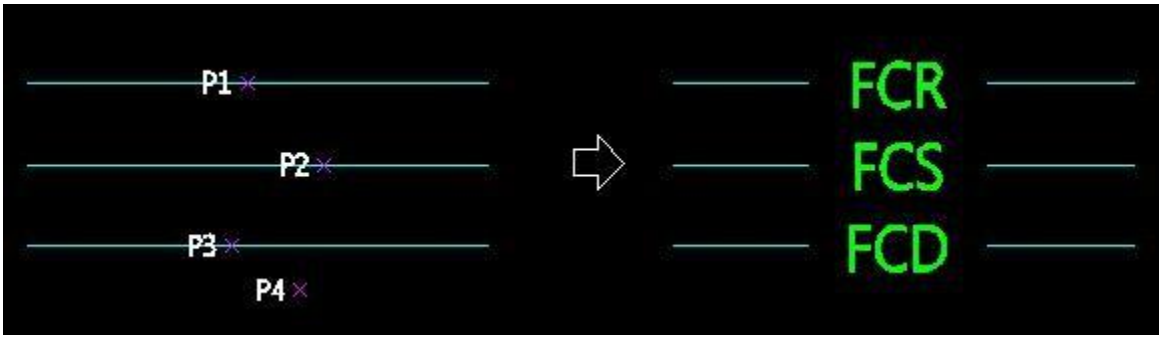
Select objects:**Enter**

Pipe Symble Write point:**P4**

Enter Pipe symble: **FCR**

Enter Pipe symble: **FCS**

Enter Pipe symble: **FCD**



♦**INT** Cross-cutting areas

Kích thước của vết cắt sẽ thay đổi tùy thuộc vào kích thước và giá trị của ISCALE hoặc Setting.

①Command: INT

INT.LSP loaded. Start command with INT.

>>Interstion point multe trim Program…..

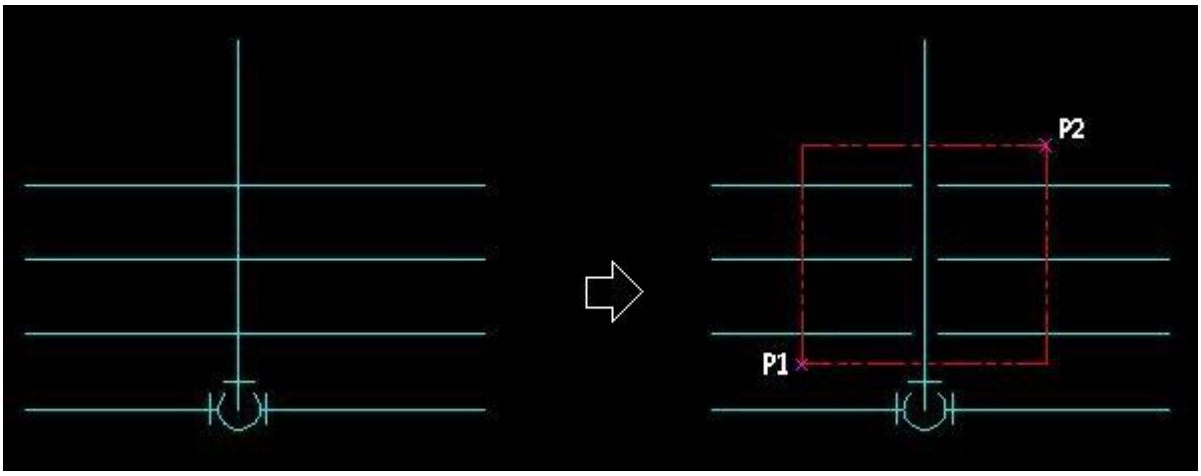
Select objects: **C**

First corner: Other corner: 7 found

Select objects:**ENTER**

Select Horizntl/Vertical/Dist: **H**

Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)



②Command: INT

INT.LSP loaded. Start command with INT.

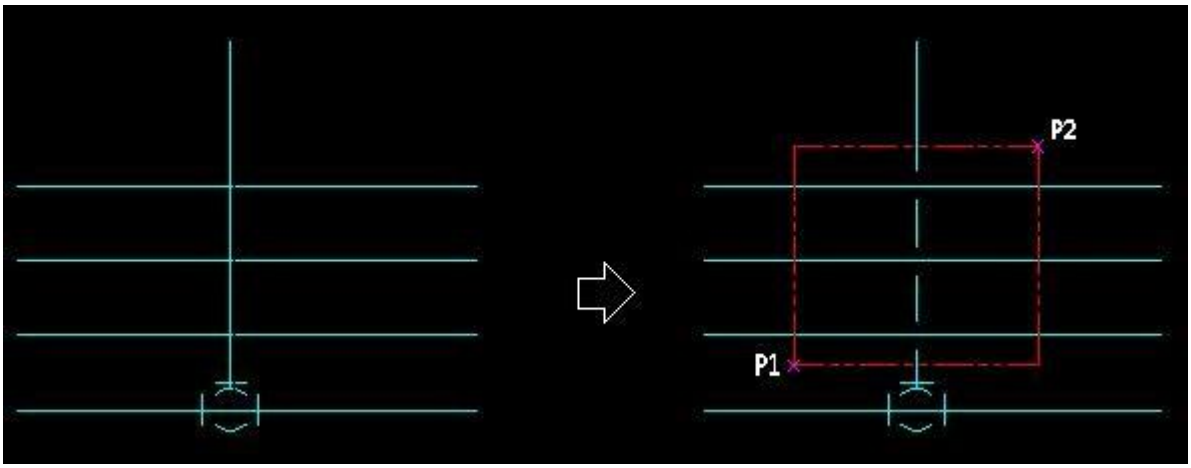
>>Interstion point multe trim Program…..

Select objects: **C**

First corner: Other corner: 7 found

Select objects:**ENTER**

Select Horizntl/Vertical/Dist: **V**

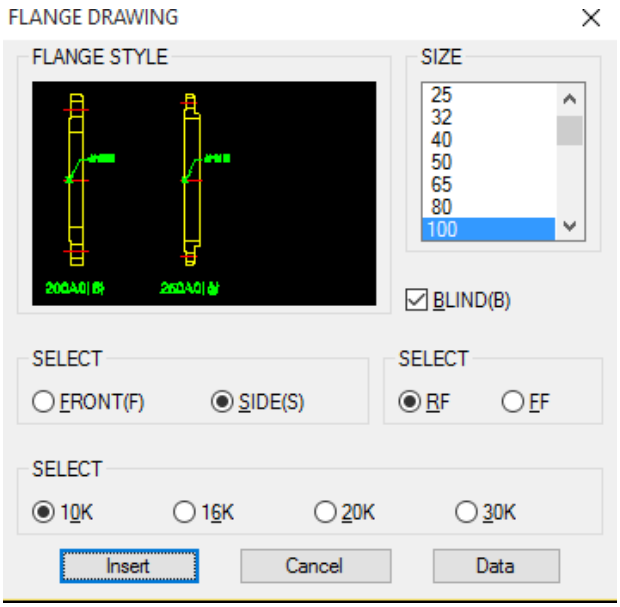


♦FLG

Vẽ FLANGE

Command: FLG

Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)

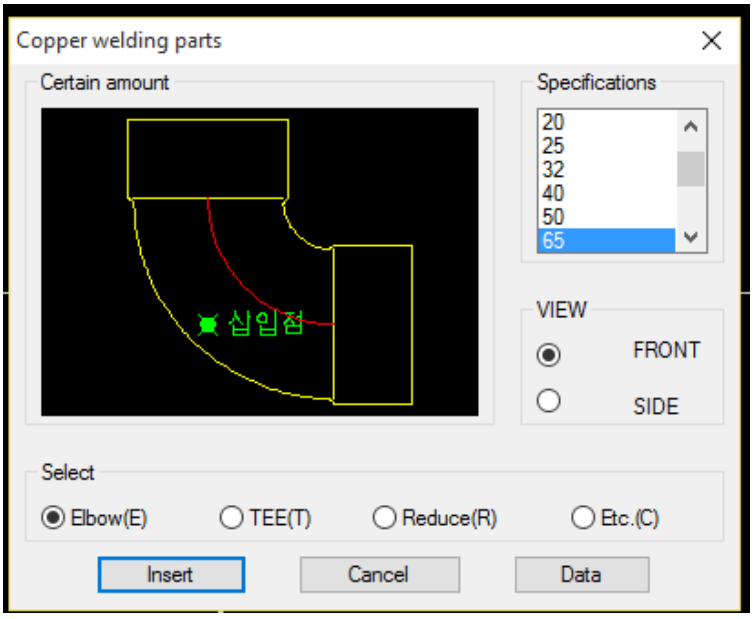


♦CFITT

Phụ kiện ống đồng hàn: tee, cút, giảm, nút bịt…

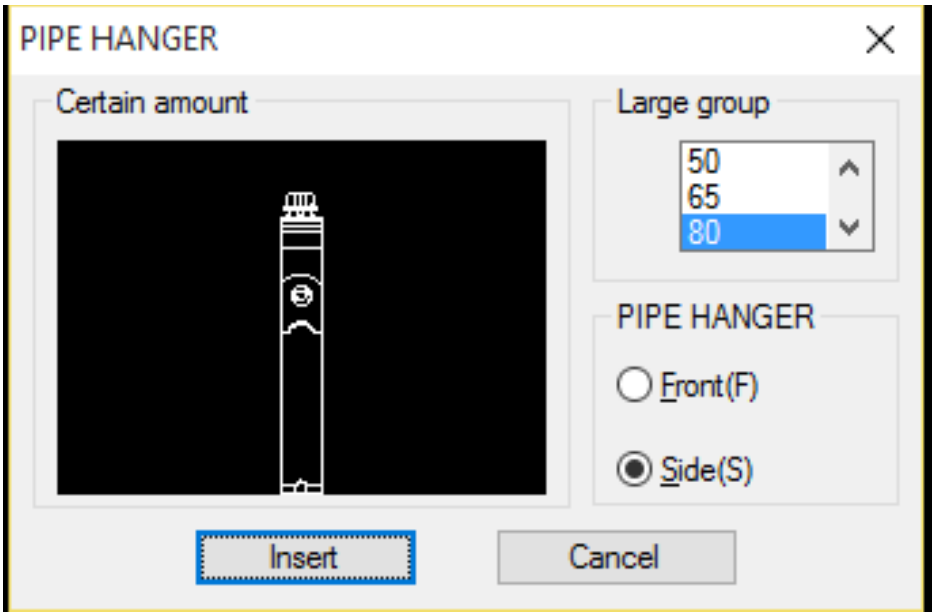
Nhấp vào "Data" có thể xem bảng đặc tả chi tiết.
Lưu ý rằng đi kèm với một "S" là kích thước trong của Cút LOẠI NGẮN.

COMMAND : CFITT



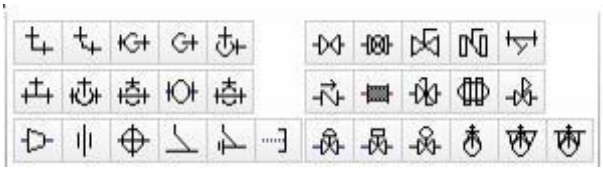
♦ HANGER vẽ cùm treo ống

Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)



♦ELB,ELB1,EDN,TTEE,ELL,TUP,TDN,TTN,TSP,CAP,RED,STR,VAL

Kích thước của một biểu tượng được thay đổi the giá trị ISCALE hoặc Setting.
Giá trị scale được thay đổi bằng cách nhập "Iscale" trong các lệnh hoặc nhập vào "Setting" để thay đổi "Scale" trong hộp thoại Settings.



♦DDLINE Vẽ ống gió

Command: Ddline

Duct construction

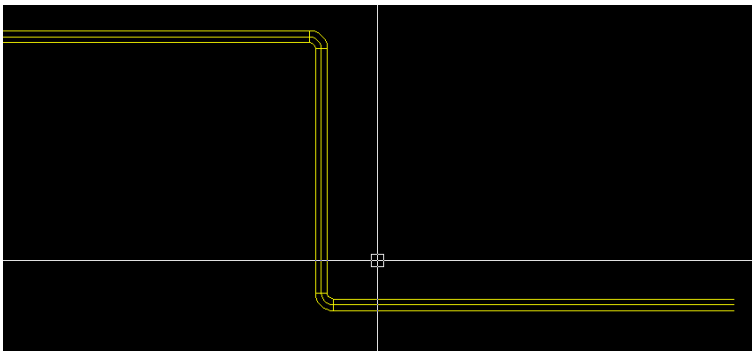
Current width of the duct:200.0

Starting point:

Duct width(W)/duclose(E)/Center line(C)/4-3Direction(F)/Snap return(S)/<The

following points>?:

Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)



♦**LD** DUCT SIZE Write

Ghi kích thước đường ống

Kích thước của một biểu tượng được thay đổi the giá trị ISCALE hoặc Setting.
Giá trị scale được thay đổi bằng cách nhập "Iscale" trong các lệnh hoặc nhập vào "Setting" để thay đổi "Scale" trong hộp thoại Settings.

①Command: LD

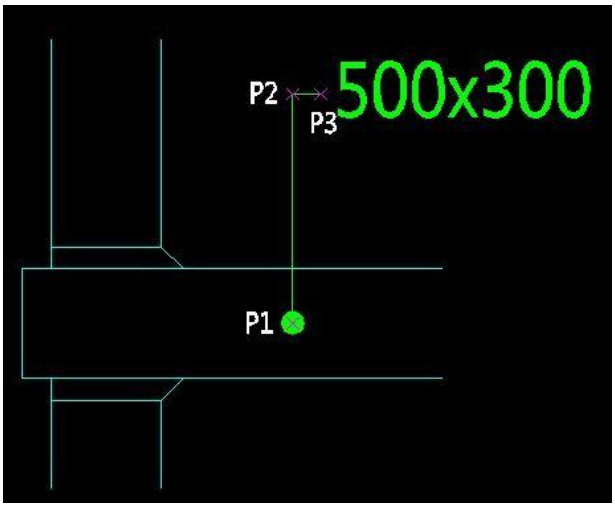
Leader start point :**P1**

To point :**P2**

Duct size angle :**P3**

Enter the duct size:**500**

Enter the duct size:**300**



②Command: LD

Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)

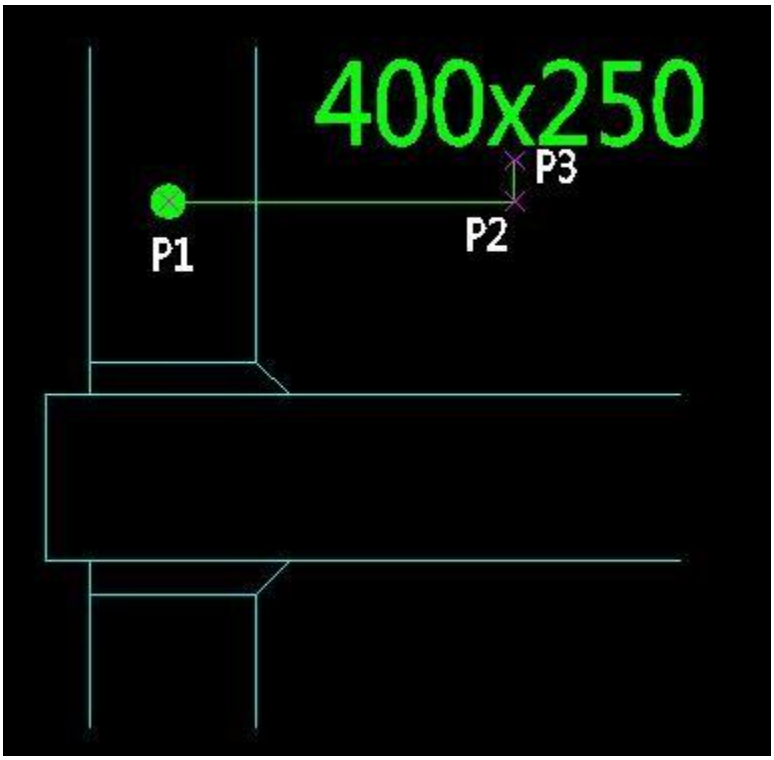
Leader start point :**P1**

To point :**P2**

Duct size angle :**P3**

Enter the duct size:**400**

Enter the duct size:**250**

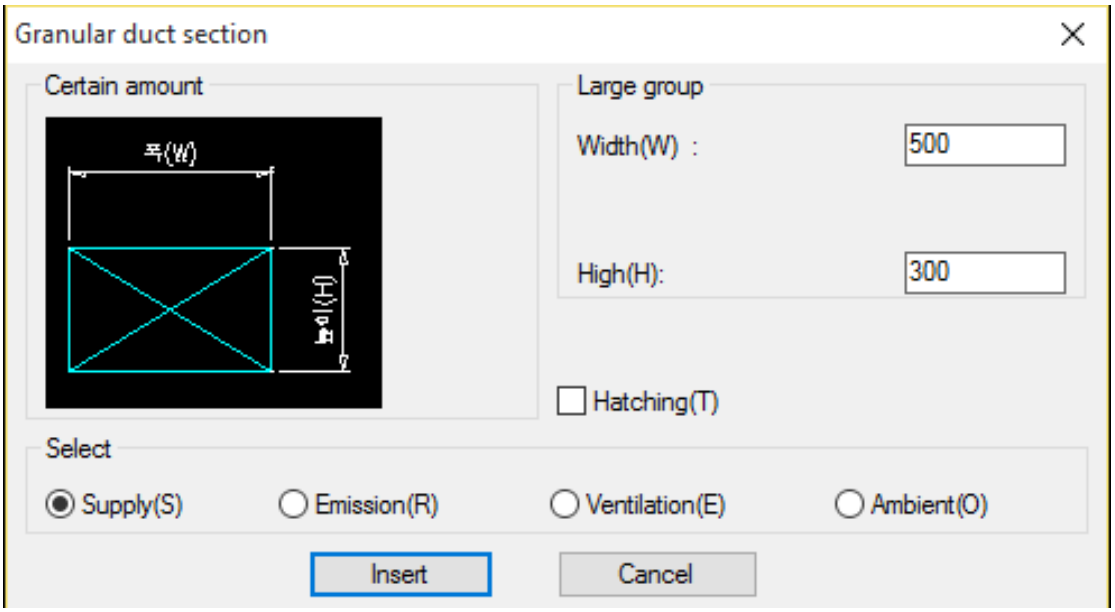


♦DUCT

Vẽ mặt cắt ngang (cung cấp không khí, khí thải, hệ thống thông gió, môi trường xung quanh).

COMMAND : DUCT

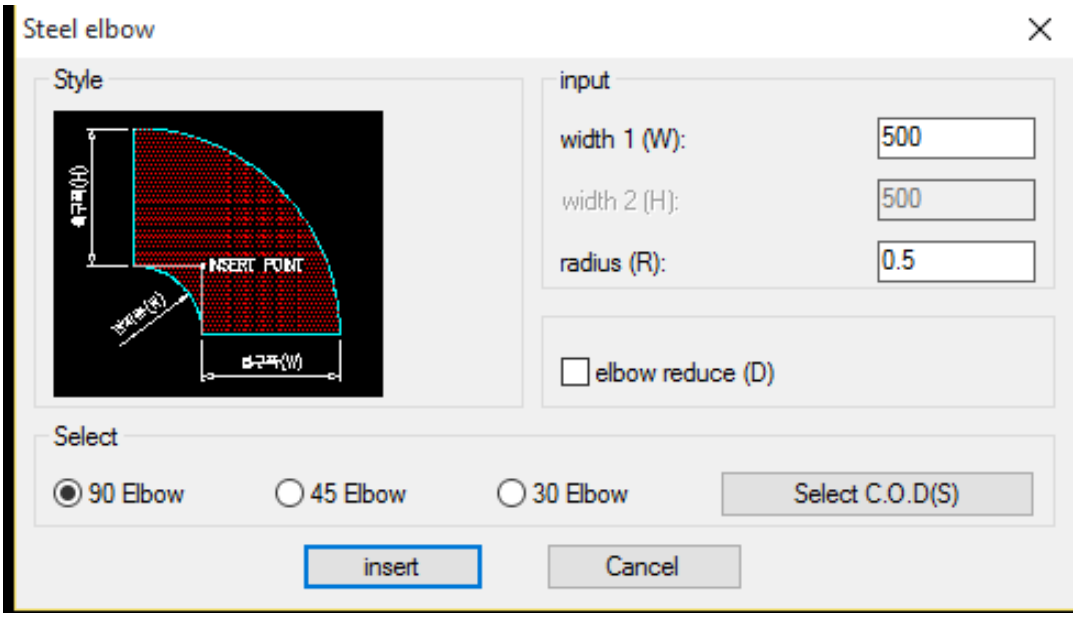
Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)



♦DUEL

Duct Elbow 90 độ, 45 độ, 30 độ

COMMAND : DUEL



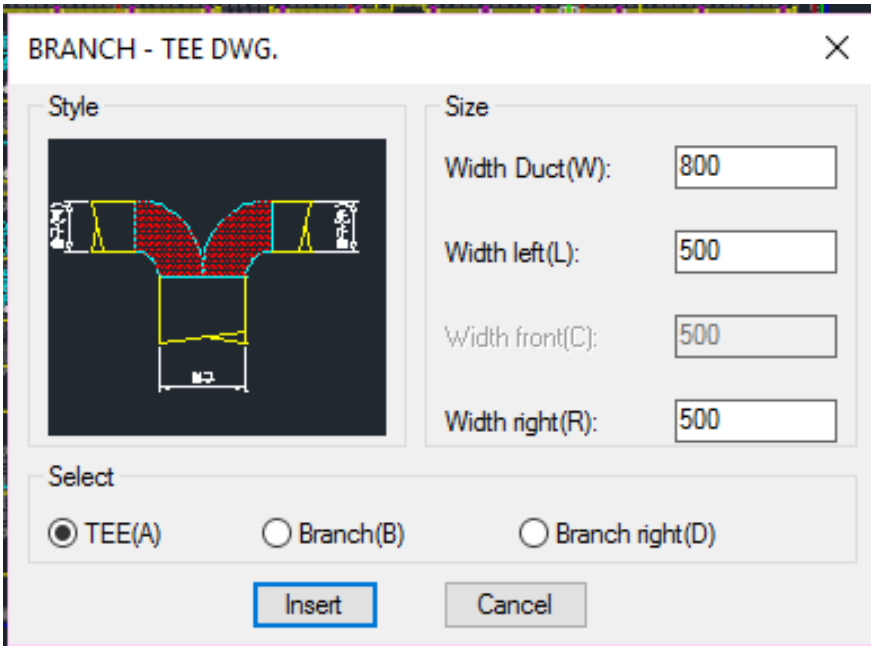
♦DUYD

Vẽ các loại ống nhánh (2 chiều, 3 chiều).

Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG LISP HVAC15

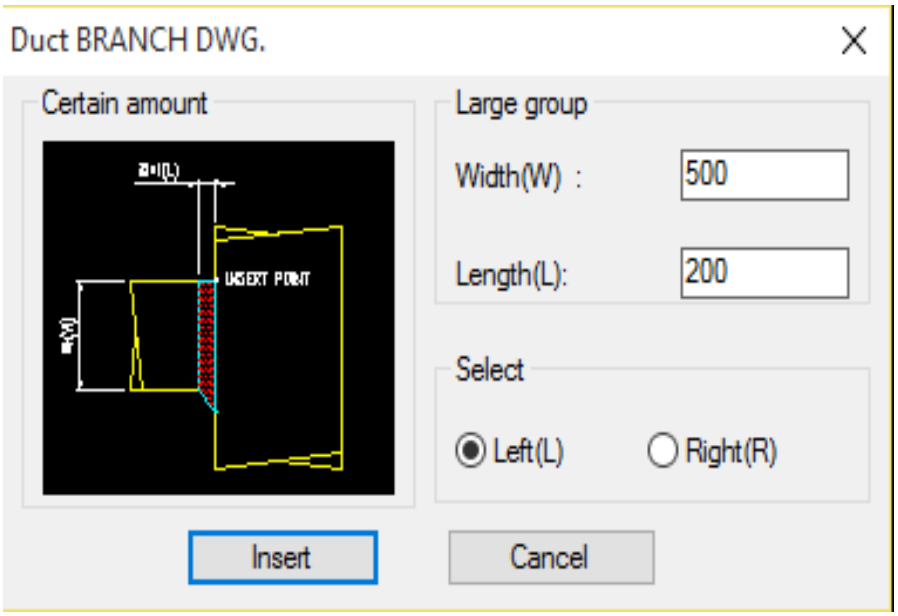
COMMAND : DUYD



♦DUBR

Vẽ nối chân

COMMAND : DUBR

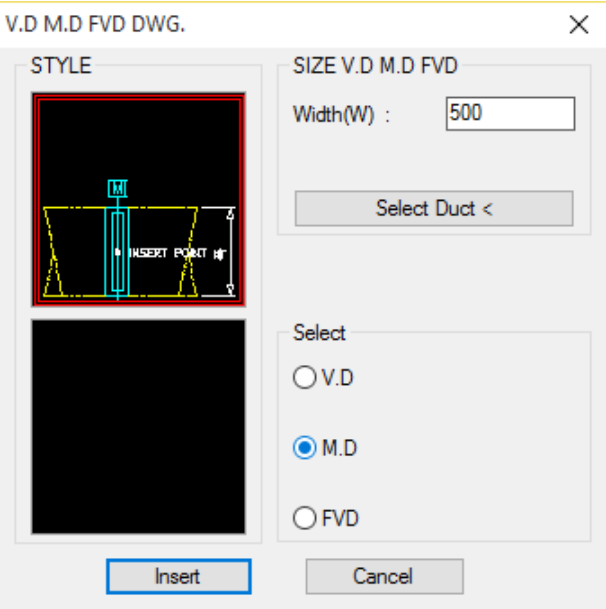


Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)

♦VVD

Vẽ van điều tiết ống (VD, MD, FVD).
Để chọn hình dáng của các ống dẫn và van chắn khói khi được tạo ra bằng cách chọn dòng của ống khi không biết kích thước của ống. Chọn Select Duct<
Kích thước và phong cách được thay đổi trong "Setting".

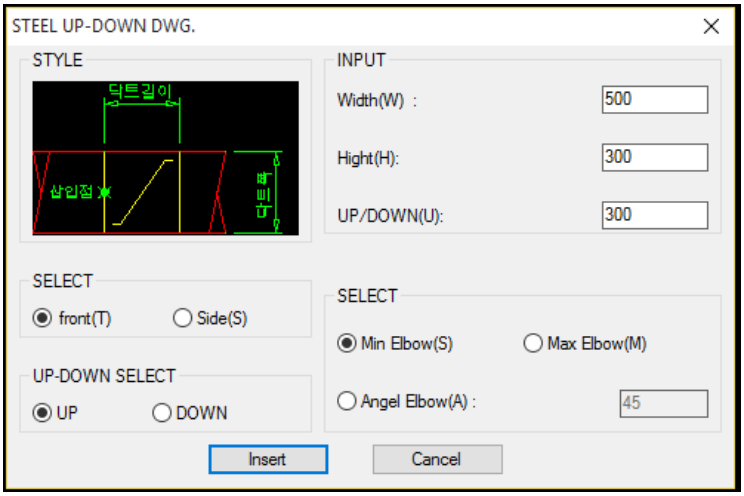
COMMAND : VVD



♦DUUD

Vẽ UP-DOWN

COMMAND : DUUD



Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)

♦DEND

Vẽ phần ống cuối.

COMMAND : DEND

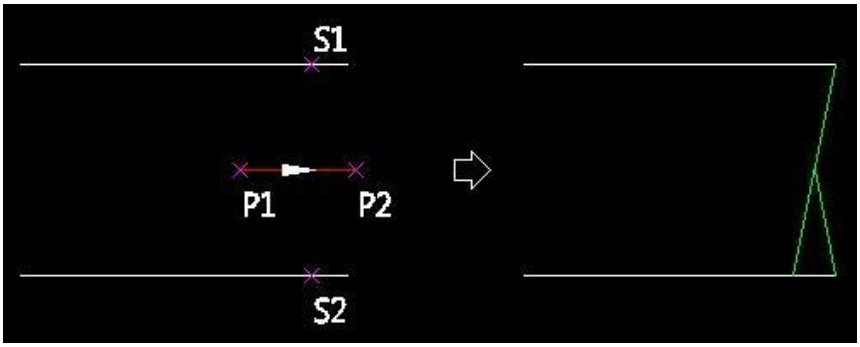
Loading DEND.lsp------You can used commnad DEND , (E) by Ngoc Bach

select the first line?: **S1**

select the second line: **S2**

specify insert point or?: **P1**

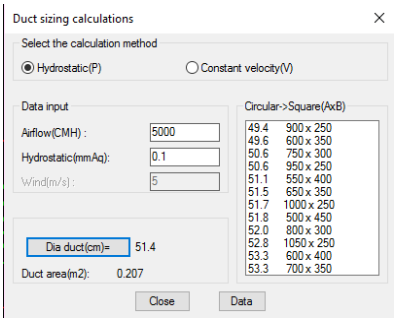
<specify next point or>?: **P2**



♦DCAL

Áp thủy tĩnh bằng cách nhập giá trị của ống dẫn luồng không khí, một tính năng mà chọn kích thước của ống khi tốc độ không đổi.
Được tính ra như một ống tròn, nó sẽ hiển thị một danh sách để bạn có thể chọn kích thước ống hình chữ nhật.

COMMAND : DCAL



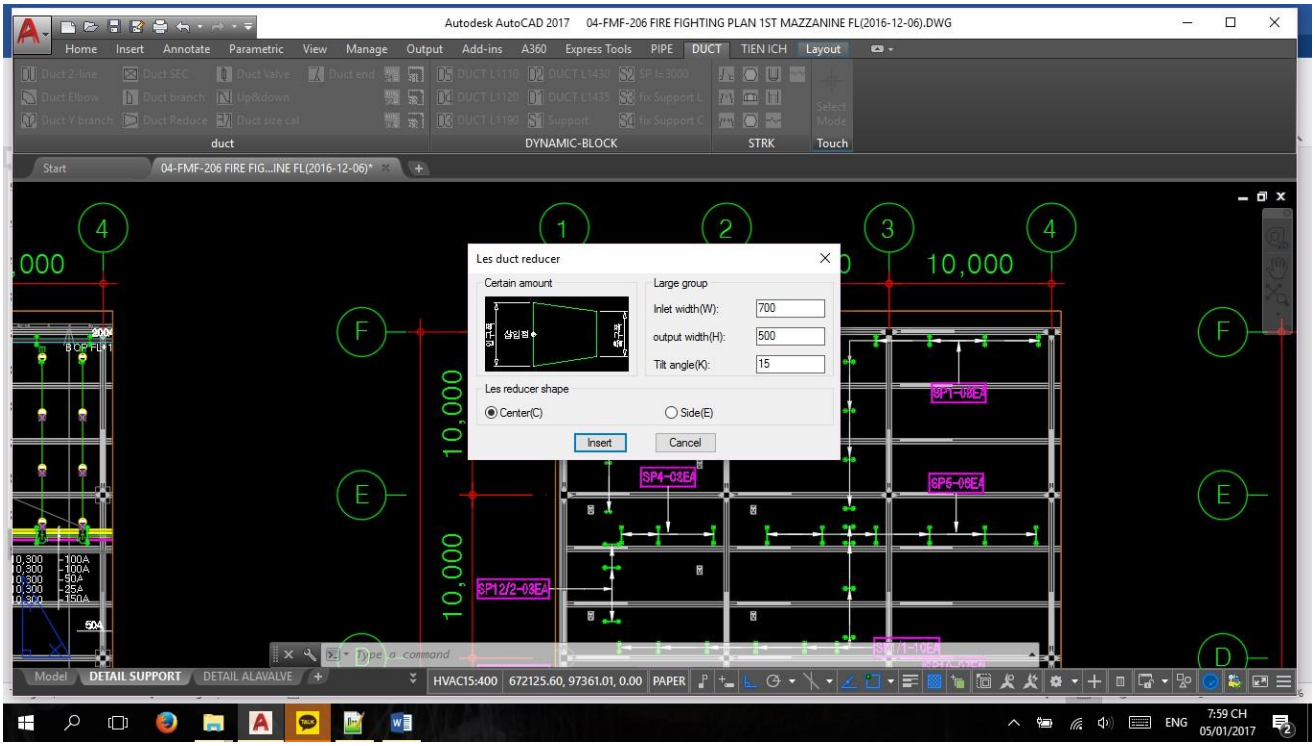
“Nếu bạn nhấp vào nút Data ", bạn có thể xem các dữ liệu liên quan đến việc tính toán ống.

Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)

♦DURE

Vẽ côn thu.
Đồng tâm, lệch, bạn có thể chọn các hình dạng có thể được tạo ra bằng cách nhập vào các góc của côn thu.

COMMAND : DURE



♦ S1, S2, S3, R1, R2, R3. vẽ ống gió mền

① Command: R1

Duong kinh ong <250.0000>:

Draw part or Selecl part[Draw,S] <Draw>: S

Select object:

② Command: FR1

Duong kinh ong <250.0000>:

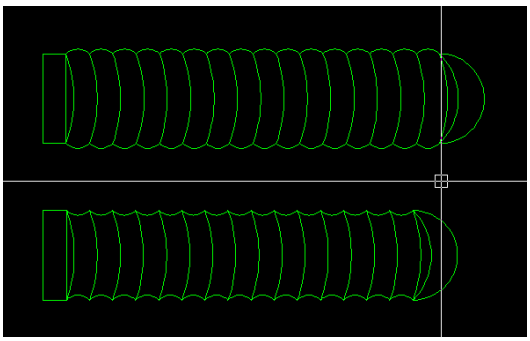
Draw part or Selecl part[Draw,S] <Draw>: ENTER

Fist point:

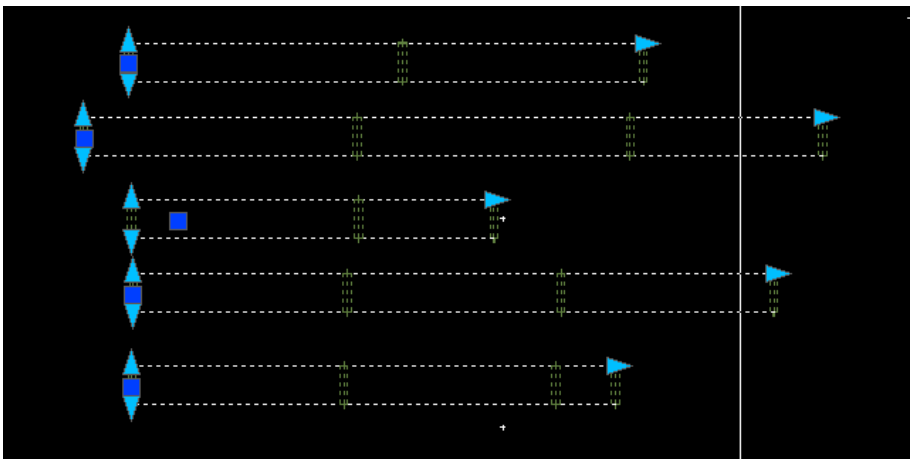
Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)

Next point:

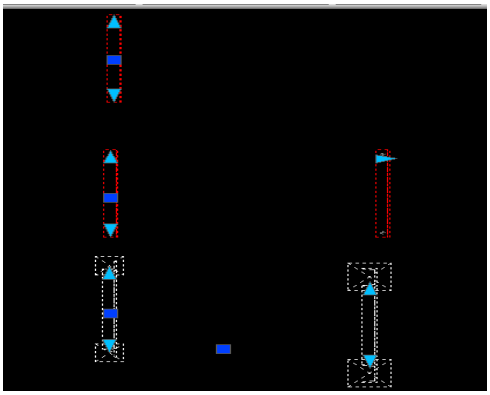
Next point:



♦ d1, d2, d3, d4, d5. Dynamic Block chia ống gió



♦ d1, d2, d3, d4, d5. Dynamic Block support



Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)

♦ Select Erase, Select Movement, Choose Copy, Choose Change

•*SE* : **Select Erase** Xóa đối tượng có chọn lọc theo:
Lớp, màu sắc, các loại đường, chẳng hạn như xóa tất cả đối tượng có màu vàng.

Command: **SERASE**

>>Select Erase Program.....

Select objects: Other corner: 123 found

Select objects:

Erase Select Layer/Color/lineType/Entity/All: LA

Erase Select Layer name?: 0 (<--nhập tên layer)

Erase Select Layer/Color/lineType/Entity/All: C (<- chọn theo màu)

Erase Select Color no?: 2 (Màu số ex) 1,2,3,4,5

Erase Select Layer/Color/lineType/Entity/All:L

Erase Select Linetype name?: center ex) dashed,hidden

Erase Select Layer/Color/lineType/Entity/All:E

Erase Select entity name?: line ex) ciecle,arc

Erase Select Layer/Color/lineType/Entity/All:all(xóa tất)

•*SM* : **Select Movement** Di chuyển đối tượng có chọn lọc theo:
Lớp, màu sắc, các loại đường, chẳng hạn như xóa tất cả đối tượng có màu vàng

•*SCP* : **Choose Copy** Sao chép đối tượng có chọn lọc theo:
Lớp, màu sắc, các loại đường, chẳng hạn như xóa tất cả đối tượng có màu vàng.

•*SCH* : **Choose Change** Thay đổi thuộc tính đối tượng có chọn lọc theo:
Lớp, màu sắc, các loại đường, chẳng hạn như xóa tất cả đối tượng có màu vàng

---

♦ **OD** đánh số thứ tự theo số bắt đầu và khoảng tăng

Command: OD

Begin at <1>:

Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)

Increment <1>: 3

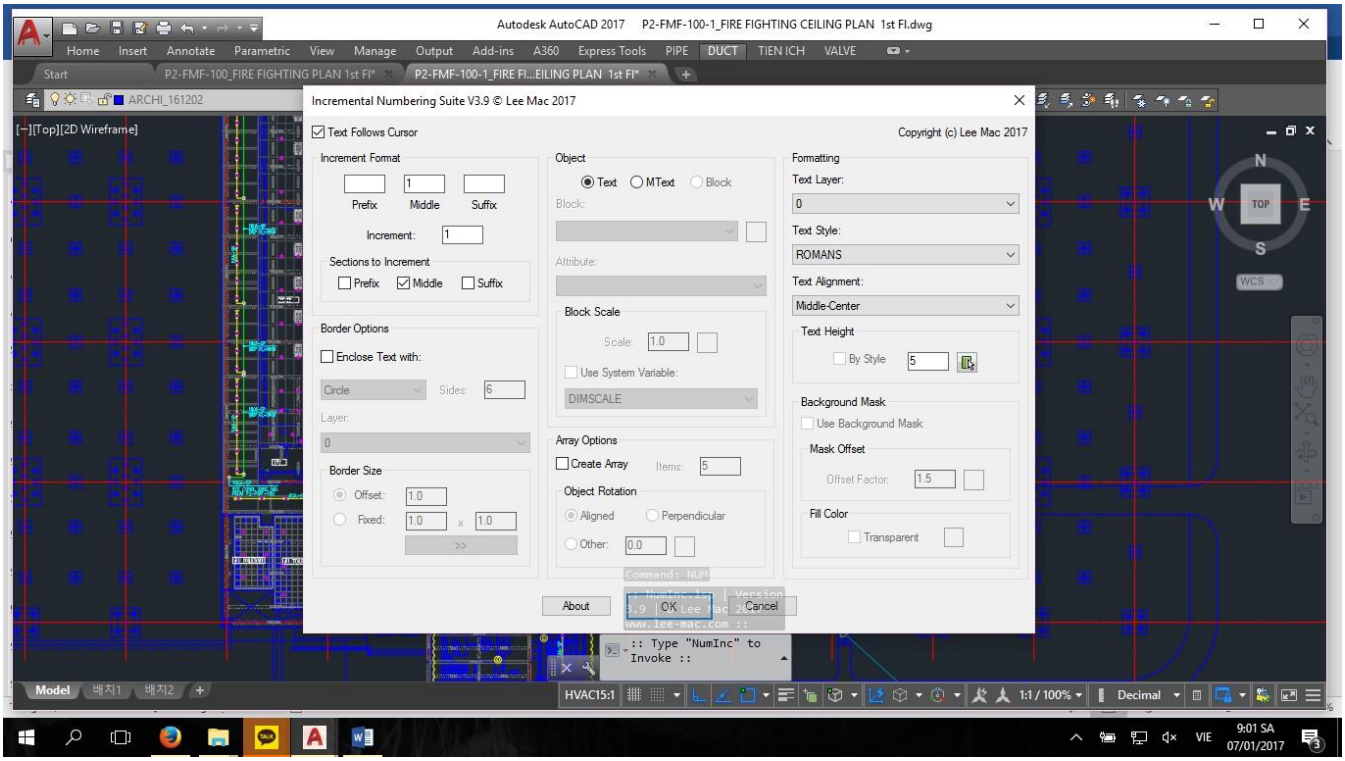
Base point <exit>:

Base point <exit>:

Base point <exit>:

♦ **NUM** đánh số thứ tự

Command: num



Start Point:

Loading ---------- You can used commnad NUM , (E) by Ngoc Bach

---

♦ **OC Copy số hoạc ký tự tăng dần**

① Command: OC

Select template text: A

Increment <1>:

Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)

Base point: (pick chọn)

New point <exit>: (pick chọn)



② Command: OC

Select template text: 1

Increment <1>:

Base point: (pick chọn)

New point <exit>: (pick chọn)



♦ OCA Copy số với attribute block

Command: OCA

Select attribute block:

Increment <1>:

Base point:

New point <exit>

♦ 1SC Scale doi tuong theo 1 chieu

Command: 1SC

Command: chon doi tuong can scale:

Select objects: 1 found

Select objects:

Chon diem goc:

Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)

Scale theo [X,Y,Z,Scale] <X/Y/Z/S> : x He so scale : 2 _undo Current settings:

♦ NN nối nhiều line thành 1 spline

Command: nn

Select objects: 1 found

Select objects: 1 found, 2 total

Select objects: 1 found, 3 total

Select objects: 1 found, 4 total

Select objects:

♦ C2P chuyển all đối tượng thành spline

Command: C2P

Length of 1 segment <0.5000>:

Select objects: 1 found

Select objects:

Delete source objects? [Yes/No] <N>:Y

♦ 1D Chuyen doi tuong Dim vao 1 layer NetDIM

Command: 1D

Select objects: _layer

Select objects: 1 found, 2 total

Select objects: 1 found, 3 total

Current layer: "NetDim"

♦ 1H Chuyen doi tuong Dim vao 1 layer NetHatch

Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)

Command: 1h

Chuyen doi tuong Hatch vao 1 layer:

Select objects: 1 found

Select objects: _layer

Current layer: "NetHatch"

♦ 1B, 1T Chuyen block, text vào 1 layer

♦ TL đo tổng chiều dài các đường thẳng

Command: tl

Select objects: Specify opposite corner: 1 found

Select objects: 1 found, 2 total

Select objects: 1 found, 3 total

Select objects: 1 found, 4 total

♦ TL đo cách giữa 2 điểm

Command: l2d

♦ TDT Tính diện tích miền

Command: TDT

Select objects:

♦ dcc Xuất tọa độ ra màn hình

Command: dcc

Pick a point:

Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)

♦ **dbl đếm block xuất ra file text**

Command: dbl

Select objects:

Select objects:

♦ **off ẩn theo đối tượng được chọn**

♦ **offcolor ẩn theo đối tượng theo mầu được chọn**

♦ **on hiện all đối tượng đã ẩn**

♦ **bb copy đối tượng và đóng khung**

♦ **elems ẩn/ lock/ free..theo đối tượng được chọn**

♦ **hdp, hdd,hdu để xem thông tin các lệnh trong lisp**

♦ **còn một số lệnh nữa …các bạn tự tìm hiểu nhé.**

TÓM TẮT CÁC LỆCH VẼ TRONG LISP

1. DUCT
   - DdLINE vẽ ống gió
   - DUCT vẽ mặt cắt ống gió
   - DUEL vẽ cút ống gió
   - DUBR vẽ nối chân ống gió
   - DUYD vẽ TEE hoạc branch..

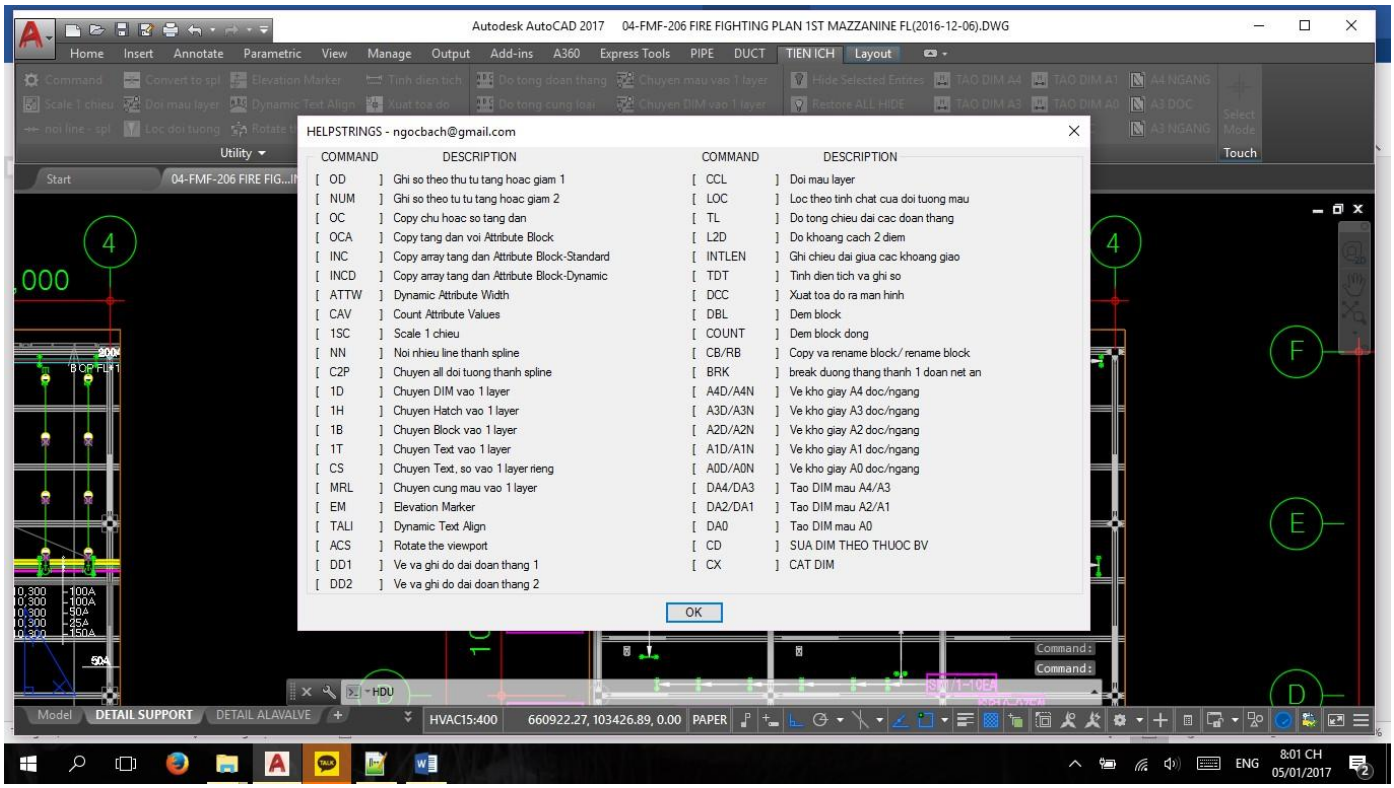
Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)

- VVD vẽ van ống gió (VD, MD, FVD)
- Dure vẽ côn ống gió
- DUUD vẽ cụm Down hoạc up
- DCAL tính toán và chọn size ống gió
- DEND vẽ điểm kết thúc hay bịt đầu ống gió
- s1, s2, s3, r1, r2, r3. vẽ ống mền
- DIFF vẽ cửa gió
- SPR, SPRT chèn block fitting ống gió tròn

2. Vẽ ống nước

- FITT vẽ fitting ống thép.(TEE, ELBOW, REDUCE,CAP) vẽ cút ngắn ở bảng chọn có thêm chữ “s” trước size: ví dụ ”s400”
- F1, F2, F3 Chèn dyamic block steel fitting. (cút, tê, côn thu)
- EE1, EE2, EE3. VẼ FITTING ỐNG PVC VÀ PPR
- CFITT vẽ fitting ống đồng. (TEE, ELBOW, REDUCE,CAP)
- PPIPE vẽ ống PVC
- SPIPE vẽ ống thép
- IPIPE vẽ ống gang
- CPIPE vẽ ống đồng
- RPIPE vẽ ống PPR
- FLG vẽ mặt bích
- HANGER vẽ cùm treo ống
- BEAM vẽ U, V, H, I
- SEC; CUT vẽ mặt cắt ống
- Bolt; nut; nutside vẽ bulon + đai ốc

Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)



3. Còn nhiều lệch nữa các bạn tự tìm hiểu (tất cả đều có trên menu chính hoạc toolbar)

Bản quyền: free
Code: ISHOPDWG , HVAC, LEEMAC, Trên cadviet và nhiều nguồn khác nhau.
Chỉnh sửa: lê ngọc bách. (mọi ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn xin gửi về email: ngocbach@gmail.com)